Problema 1.10 Numeros Primos comprendidos entre dos números dados

Analisis

- Entrada: N1, N2, enteros. supuesto: N1 <= N2; sino el programa aviso de error.
- Proceso: i recorre de N1 a N2. Para cada i: si i <= 1 no es primo; sino, se prueban los divisores 'j' de 2 mientras j*j <= i, y basta un divisor para que primo sea "V"
- Salida los primos del intervalo y la cantidad (K).

Tabla de objetos

Objeto	nombre	valor	Tipo
contador	i	var	Entero
contador	j	var	Entero
contador	K	var	Entero
Primer número entrada	N1	var	Entero
Segundo número entrada	N2	var	Entero
Variable auxiliar bandera	Primo	var	Logico
cero	0	cte	Entero
uno	1	cte	entero
dos	2	cte	Entero
cien	100	cte	Entero

Seudocodigo

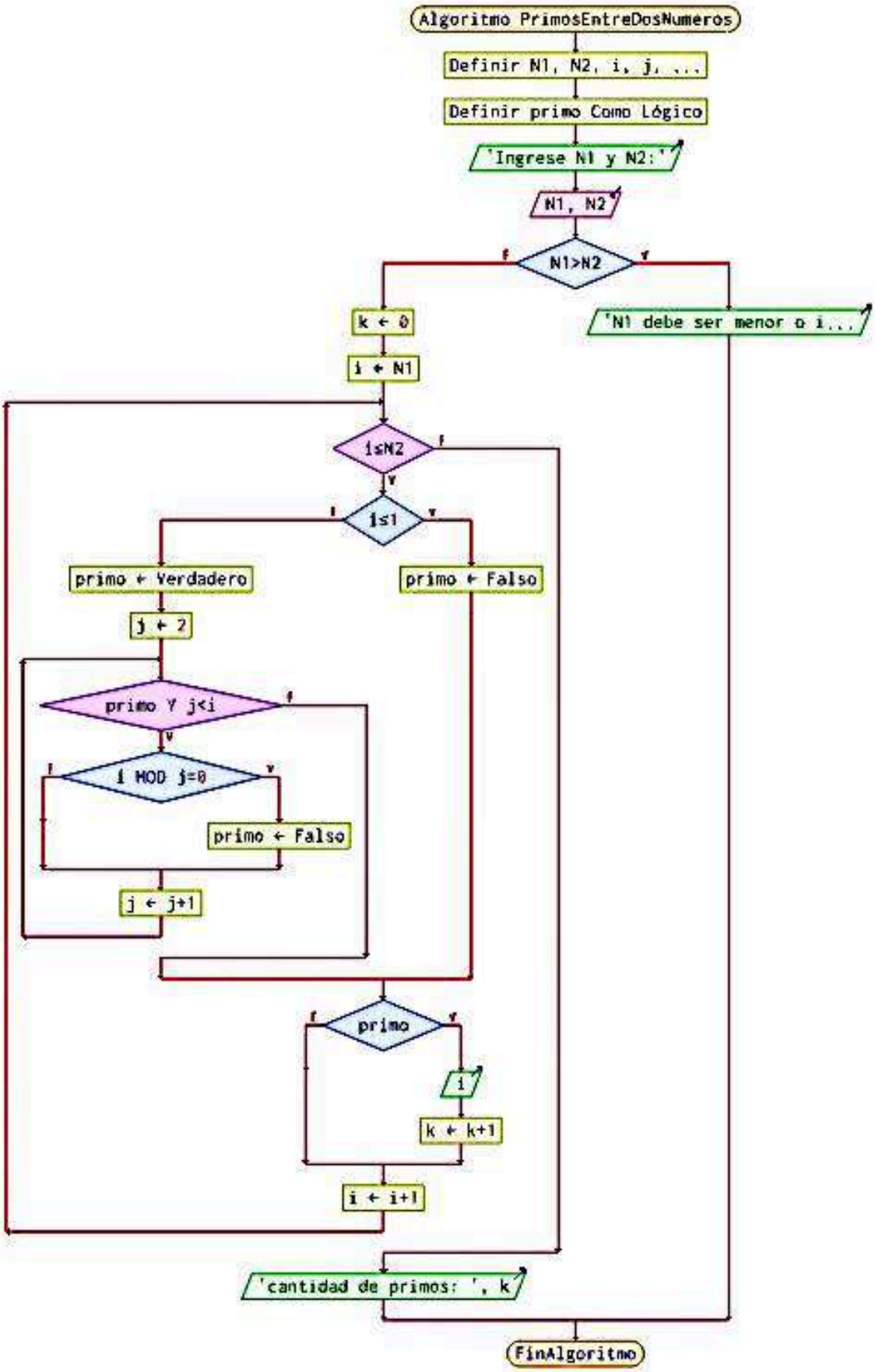
```
Algoritmo PrimosEntreDosNumeros
    Definir N1, N2, i, j, K como entero;
    Definir Primo como logico;
    Escribir "Ingrese N1 y N2";
    Leer N1, N2;
    Si N1 > N2 Entonces
        Escribir "N1 debe ser menor o igual a N2";
    SINO
        K <- 0;
        i <- N1;
        Mientras i <= N2 Hacer
            Si i <= 1 entonces
                Primo <- Falso;
            SINO
                Primo <- Verdadero;
                j <- 2;
                Mientras primo Y j*j <= i Hacer
                    Si i % j = 0 entonces
                        Primo <- Falso;
                    FinSi
                    j <- j + 1;
                FinMientras
            FinSi
            Si primo Entonces
                Escribir i;
                K <- K + 1;
            FinSi
            i <- i + 1;
    FinMientras
    Escribir "Cantidad de Primos: ", K;
```

Scanned with CamScanner

Prueba de escritorio

#	i	Prueba de j [i % j]	Primo	k	salida
1	10	10 % 2 = 0, lo divide al 2	F	0	
2	11	11 % 2 = 1, 11 % 3 = 2 no divisible	V	1	11
3	12	12 % 2 = 0	F	1	
4	13	13 % 2 = 1 y 13 % 3 = 1	V	2	13
5	14	14 % 2 = 0	F	2	
6	15	15 % 2 = 1, pero 15 % 3 = 0	F	2	
7	16	16 % 2 = 0	F	2	
8	17	17 % 2, % 3, % 4 ≠ 0	V	3	17
9	18	18 % 2 = 0	F	3	
10	19	19 % 2, % 3, % 4 ≠ 0	V	4	19
4	20	20 % 2 = 0	F	4	

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

```
1  Algoritmo PrimosEntreDosNumeros
2      Definir N1, N2, i, j, k Como Entero;
3      Definir primo Como Logico;
4
5      Escribir "Ingrese N1 y N2:";
6      Leer N1, N2;
7
8      Si N1 > N2 Entonces
9          Escribir "N1 debe ser menor o igual a N2";
10     Sino
11         k ← 0;
12         i ← N1;
13
14         Mientras i ≤ N2 Hacer
15             Si i ≤ 1 Entonces
16                 primo ← Falso;
17             Sino
18                 primo ← Verdadero;
19                 j ← 2;
20                 Mientras primo Y j < i Hacer
21                     Si i % j = 0 Entonces
22                         primo ← Falso;
23                     FinSi
24                     j ← j + 1;
25                 FinMientras
26             FinSi
27
28             Si primo Entonces
29                 Escribir i;
```

Scanned with CamScanner

```
29                  Escribir i;
30                  k ← k + 1;
31              FinSi
32
33              i ← i + 1;
34          FinMientras
35
36          Escribir "cantidad de primos: ", k;
37      FinSi
38  FinAlgoritmo
39
```

Scanned with CamScanner